



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de ingeniería en Software

Grupo: 5A

[ACT-C02] U1-E02

Análisis individual de un caso

Nombre del docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Nombre del estudiante:

Vizcarra Salazar Luigi - Analista

No. de control

231000203

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2025

Introducción

Las plataformas de inscripción escolar son sistemas importantes que deben ayudar a la disponibilidad, integridad y precisión de la información, especialmente cuando hay periodos de mayor demanda. Es importante que funcionen correctamente porque permite que los estudiantes consulten materias, seleccionen grupos y completen su inscripción de manera rápida y confiable.

Plataforma de inscripción escolar

1. Descripción del caso y sus consecuencias para usuarios, equipo y organización.

La institución cuenta con una plataforma de inscripción escolar que permite a los estudiantes consultar materias disponibles, seleccionar grupos y generar un comprobante de inscripción. Durante las pruebas iniciales con pocos usuarios, el sistema funciona correctamente.

Pero, cuando llega el periodo de mayor demanda y muchos de los estudiantes intentan inscribirse al mismo tiempo, comienzan a presentarse varios problemas. La plataforma se vuelve lenta, algunas solicitudes se procesan más de una vez y, en algunos casos se generan comprobantes de inscripción para estudiantes cuando los cupos disponibles ya se agotaron.

Además de los problemas técnicos, hay una falta de organización. Los cambios en los requisitos del sistema se comunican mediante correos electrónicos y mensajes aislados, por lo que no existe un registro único y oficial de las decisiones tomadas. Tampoco se realizan pruebas de carga para evaluar el comportamiento del sistema bajo alta concurrencia ni se cuenta con un plan de recuperación que permita regresar rápidamente a una versión estable ante una falla.

Por otra parte, el área de soporte recibe reportes de errores, pero no los clasifica según su prioridad ni los relaciona con versiones específicas del software, esto dificulta la identificación de las causas de los incidentes. Por otra parte distintas áreas manejan cifras diferentes sobre los cupos disponibles, lo que genera inconsistencias en la información y dificulta determinar si los problemas se originan en el sistema, en los datos o en el proceso de inscripción.

¿Qué consecuencias enfrenta cada persona o área involucrada?

Empezando por los estudiantes, al querer inscribirse la plataforma presenta lentitud y problemas de carga.

Además de esto corren el riesgo de perder lugares en materias.

Duplicación de inscripciones.

En el área de soporte técnico se almacenan e incrementan los reportes y quejas, esto dificulta identificar prioridades y genera una desorganización que a la vez les tomará mucho mas tiempo resolver estos problemas.

En la administración escolar se presentará información inconsistente sobre los cupos, conflictos con estudiantes que hacen el reclamo y mayor carga administrativa para solucionar y corregir los registros. Esto termina afectando la imagen del instituto.

¿Cuáles son cinco problemas y que causa, consecuencia, practica y evidencia corresponde a cada uno?

Tabla 1. Diagnóstico de fallas del proceso de inscripción escolar.

Problema	Causa	Consecuencia	Practica	Evidencia
1) <i>Lentitud durante la alta demanda</i>	No se realizan pruebas a la bases de datos para este tipo de situaciones.	El sistema no soporta y se vuelve lento o corre el riesgo de saturarse y no funcionar	Pruebas de rendimiento, capacidad y optimización.	La plataforma se vuelve lenta
2) <i>Se procesan solicitudes dos veces</i>	Falta de organización y mal manejo de datos.	Se terminan registrando tramites mas de una sola vez.	Pruebas para descartar solicitudes duplicadas.	Solicitudes que se procesan mas de una vez.
3) <i>Asignación de cupos inexistentes</i>	Falta de organización de los cupos.	Se crean comprobantes de cupos que ya fueron ocupados.	Pruebas de gestión de cupos y control.	Algunos estudiante reciben comprobante s de cupos inexistentes.
4) <i>Cambios de requisitos.</i>	Los requisitos llegan tanto por correo como por mensajes.	Confusiones y errores.	Pruebas de gestión formal de requisitos.	No existe una lista única de desiciones
5) <i>No se realizan pruebas de carga</i>	La plataforma queda obsoleta.	Se presentan fallas y problemas al tener demasiada carga.	Pruebas de carga y modificaciones nuevas.	Al ingresar a la plataforma se pone lenta.

Nota. Elaboración propia

¿Qué tres acciones deben realizarse primero y por qué?

Acción 1: Dejar en claro los requisitos y las decisiones que se toma.

Porque al manejar información diferente sobre los cupos y solicitudes, si no se gestionan estos datos en el sistema habrá información errónea. Esto será un problema tanto para el estudiante como para la administración.

Costo o limitación: Tiempo para organizar y estructurar la información o requisitos.

Comprobar mejora: Reducción de cambios y mantener información actualizada

Acción 2: Realizar pruebas de carga y rendimiento

Porque es uno de los problemas principales que aparecen cuando hay mas demanda de usuarios al mismo tiempo en la plataforma.

Costo o limitación: Podría ser un costo monetario en caso de actualizar software y hardware y costo de tiempo para realizar las pruebas.

Comprobar mejora: Medir el tiempo de respuesta y los números de usuarios al mismo tiempo soportados.

Acción 3: Atender los reportes y clasificarlos.

Porque básicamente atender estos problemas nos dará una idea de como mejorar y así daremos solución a las quejas de los estudiantes y tendremos mejor organización de las versiones específicas.

Costo o limitación: Tiempo de leer y clasificar por prioridad los reportes, esto puede aumentar el trabajo administrativo.

Comprobar mejora: Los reportes clasificados son más rápidos y fáciles de atender, esto reduce reportes o quejas repetidas.

Reflexión personal.

Logre entender en este ejemplo, que una institución tiene un gran complejo de áreas estructuradas, organizadas y que deben seguirse de manera correcta, que deben estar actualizadas y que deben estar constantemente en pruebas para poder funcionar correctamente. Sin embargo, esto sucede en muchos otros lados lo que hace de verdad mas complicado atender los asuntos. En caso de una plataforma en línea, esto no se hacia antes, todo esto merece un cuidado y personas con conocimiento adecuado para poder mantener este tipo de sistemas.

Fuentes consultadas

Información vista en clase.

Explicación y material de trabajo proporcionada por la docente.

Declaración de IA

Consulta de definiciones en base de palabras en diferentes contextos.

Comparación con ideas propias y ayuda de corrección ante estas mismas.